Equazioni differenziali

1) Caduta libera con attrito

$F = ma$ (Newton)

$F = -mg - Kv$ accel vel.

$\underset{\text{massa}}{m}$, $g \leftarrow 9.81$, $K \leftarrow$ costante dell'attrito

$y(t)$ posizione al tempo t

$v = y'(t)$

$a = y''(t)$

Quindi $1+2 \Rightarrow ma = -mg - Kv$

$\Leftrightarrow my'' = -mg - Ky'$ ← eq. differenziale

Se supponiamo che l'oggetto cada da fermo da altezza 0 per capire la traiettoria dell'oggetto dobbiamo trovare y che soddisfa

$$\begin{cases} my'' = -mg - Ky' \\ y'(0) = 0 & \leftarrow \text{velocità iniziale } 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

↑ Problema di Cauchy

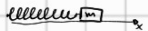
La soluzione è

$$\rightsquigarrow y(t) = \underbrace{\frac{m^2}{K^2} g\left(1 - e^{-\frac{K}{m}t}\right)}_{\substack{\downarrow t \to \infty \\ \text{cost } \frac{m^2}{K^2} g}} - \frac{mg}{K} t$$

→ per adesso non la risolviamo

2) Sistema massa-molla

K = costante di elasticità



x ← spostamento rispetto alla molla

$\overset{①}{F} = -Kx$

$\overset{②}{F} = ma$

→ anche da qui si deriva una eq. differenziale

$① + ② \Rightarrow -Kx = ma$

$a = x''(t) \Updownarrow$

$-Kx = mx''$

$$\rightsquigarrow x(t) = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}}\, t\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{K}{m}}\, t\right)$$

con c_1 e c_2 costanti che dipendono dalle condizioni iniziali

3) Dinamica delle popolazioni (un tipo di modello)

$y(t)$ = popolazione al tempo t

ε = tasso di crescita $\left(\substack{\text{nati} - \\ \text{morti}}\right)$

K = limite dato dalle condizioni

$y' = \varepsilon y$

↑ se la popolazione cresce del 3%, questa sarà la velocità di incremento (senza limite crescerebbe in modo esponenziale)

NO LIMITE

$y' = \varepsilon y\left(1 - \frac{y}{K}\right)$

↑ fattore che bilancia il limite della funzione ponendo un limite effettivo

SI LIMITE

Ponendo la condizione iniziale $y(t) = P_0$ — soluzioni costanti

$$y(t) \begin{cases} y(t) = 0 & \text{se } P_0 = 0 \\ y(t) = K & \text{se } P_0 = K \\ \dfrac{K P_0 e^{\varepsilon t}}{K - P_0 + P_0 e^{\varepsilon t}} & \text{se } P_0 \neq 0, K \end{cases}$$

Definizione

Un'equazione differenziale di ordine n è un'eq. del tipo: $(n \geq 0)$

$$F(t, \underset{\uparrow \text{ derivata n-esima}}{y^{(n)}(t)}, y^{(n-1)}(t), \dots, y^{(1)}(t), y(t)) = 0$$

con $F: \mathrm{Dom}(F) \subseteq \mathbb{R}^{n+2} \to \mathbb{R}$ assegnata

L'incognita da determinare è una funzione $y: I \to \mathbb{R}$ derivabile n-volte, con I intervallo, che soddisfa l'equazione di cui sopra.

L'insieme delle soluzioni è detto integrale generale dell'eq. diff.

Il problema di Cauchy è un sistema del tipo:

$$\begin{cases} F(t, y^{(n)}, \dots, y) = 0 \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

← cond. iniziali (sono n)

Una soluzione del problema di Cauchy su un intervallo I (aperto) è $y: I \to \mathbb{R}$ con $t_0 \in I$ che soddisfa tutte le condizioni del sistema

Sotto opportune condizioni che vedremo più avanti, da starci attenti, la soluzione esiste ed è unica

DEFINIZIONE

Un'eq. diff. si dice autonoma se F non dipende da t, ossia se è del tipo $F(y^{(n)}, \dots, y) = 0$

$(\Rightarrow \mathrm{Dom}(F) \subseteq \mathbb{R}^{n+1})$

Esempio:

$y'' + y^2 = 0$ è autonoma

$y'' + ty = t$ non è autonoma

DEFINIZIONE

Un'eq. diff. si dice in forma normale se la derivata di ordine maggiore è isolata

Dom $F \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

$$y^{(n)} = F(t, y^{(n-1)}, \dots, y)$$

Esempio:

$y'' = y^2 + \cos y$

è in forma NORMALE

Un'equazione differenziale si dice lineare se è della forma

$$a_n(t)\, y^{(n)} + a_{n-1}(t)\, y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = b(t)$$

Si dice poi omogenea se $b(t) = 0$

Nota: Se $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$

Allora le soluzioni y_b di ⊛ si possono scrivere come

$$y_b(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

con y_1 soluzione di $a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = b_1$

y_2 " " $a_n y + \dots + a_0 y = b_2$

In particolare se y_0 è una soluzione del problema omogeneo (ossia con $a_n y^{(n)} + \dots = 0$) e y_b è soluzione di $a_n y^{(n)} + \dots = b$,

Allora anche $y_0 + y_b$ è sol. di

$a_n y^{(n)} + \dots = b$

Un'eq. diff. si dice lineare a coefficienti costanti se $a_n(t), \dots, a_0(t)$ sono costanti

Esempio

$2y'' + 2y' + 4y = t^2$

Eq. differenziali a variabili separabili

Sono equaz. differenziali della forma

$y' = g(t)\, h(y)$ ($\Rightarrow$ ordine 1, in forma normale)

$g: I \to \mathbb{R}$

$h: J \to \mathbb{R}$

continue, I, J intervalli aperti

Se y_0 è uno zero di $h(y)$ (ossia $h(y_0) = 0$)

Allora $y(t) = y_0$ $\forall t$ (SOLUZIONE COSTANTE) risolve l'equazione differenziale, infatti

$y'(t) = 0 = g(t)\, h(y)$ ✓

Dato J intervallo dove $h \neq 0$, dividendo per h, l'eq. diventa

$$\frac{y'(t)}{h(y(t))} = g(t)$$

Sia H una primitiva di $\frac{1}{h}$ (ossia $H' = \frac{1}{h}$)

$$\frac{d}{dt}\left(H(y(t))\right) = H'(y(t))\, y'(t)$$

$$= \frac{1}{h(y(t))}\, y'(t) \underset{\uparrow ⊛}{=} g(t)$$

$$\frac{d}{dt}\left(H(y(t))\right) = g(t)$$

Quindi $H(y(t))$ è una primitiva di g e quindi data una qualunque primitiva G di g si ha

$H(y(t)) = G(t) + c$ con c costante

$\Rightarrow y(t) = H^{-1}(G(t) + c)$ ← funz. inversa di H

Informalmente ⊛ $\Leftrightarrow \frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dt} = g(t)$

$\Leftrightarrow \frac{1}{h(y)}\, dy = g(t)\, dt$

$\Leftrightarrow \int \frac{1}{h(y)}\, dy = \int g(t)\, dt \Leftrightarrow H(y) = G(t) + c$

$\Leftrightarrow y = H^{-1}(G(t) + c)$

L'integrale generale dell'eq. diff. è dato dall'insieme composto da queste soluzioni e da quelle costanti

Teorema (Problema di Cauchy per eq. diff. a variabili separabili)

Siano $h: I \to \mathbb{R}$, $g: J \to \mathbb{R}$ continue con I, J intervalli aperti. Siano $t_0 \in I$ e $y_0 \in J$. Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = g(t)\, h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

ammette una soluzione su un sottointervallo

$I' \subseteq I$ con $t_0 \in I'$

Inoltre se $h \in C^1(J)$ o se $h(y_0) \neq 0$ Allora la soluzione è unica.